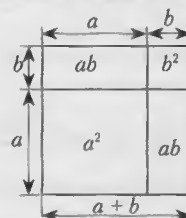


Формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов)

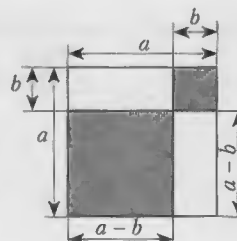
Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения плюс удвоенное произведение первого и второго выражений плюс квадрат второго выражения.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



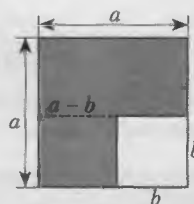
Квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения минус удвоенное произведение первого и второго выражений плюс квадрат второго выражения.

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$



Произведение суммы и разности двух выражений равно разности квадратов этих выражений.

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$$



20

Пример 1. Найдите значение выражения:

- 1) $79^2 = (80 - 1)^2 = 6400 - 160 + 1 = 6241$;
- 2) $1,3^2 = (1 + 0,3)^2 = 1 + 0,6 + 0,09 = 1,69$;
- 3) $\left(2\frac{1}{3}\right)^2 = \left(3 - \frac{2}{3}\right)^2 = 9 - 2 \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{9} = 5\frac{4}{9}$.

Пример 2. Представьте выражение в виде разности квадратов:

- 1) $(8u - 5v)(8u + 5v) = (8u)^2 - (5v)^2 = 64u^2 - 25v^2$;
- 2) $(x^2 - 2y^3)(x^2 + 2y^3) = (x^2)^2 - (2y^3)^2 = x^4 - 4y^6$.

Пример 3. Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида:

- 1) $40c^2 - (1 - 6c)^2 + 1 = 40c^2 - (1 - 12c + 36c^2) + 1 = 40c^2 - 1 + 12c - 36c^2 + 1 = 4c^2 + 12c$;
- 2) $(8 + 7y)^2 - 49y^2 - 60 = 64 + 112y + 49y^2 - 49y^2 - 60 = 112y + 4$;
- 3) $\left(\frac{2}{5}xy + 10x^2\right)^2 = \left(\frac{2}{5}xy\right)^2 + 2 \cdot \frac{2}{5}xy \cdot 10x^2 + (10x^2)^2 = \frac{4}{25}x^2y^2 + 8x^3y + 100x^4$.

Пример 4. Упростите выражение:

- 1) $(x - y)(x + y)(x^2 + y^2) = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2) = (x^2)^2 - (y^2)^2 = x^4 - y^4$;
- 2) $(5 + m)(m^2 + 25)(m - 5) = (m + 5)(m - 5)(m^2 + 25) = (m^2 - 25)(m^2 + 25) = m^4 - 625$.

$$a + b = b + a$$

21

Пример 5. Выполните тождественные преобразования выражения.

$$a - b = -(b - a)$$

Решение.

$$\begin{aligned} & (0,7x^2y + 5y^2)^2 - (0,7x^2y - 5y^2)(0,7x^2y - 5y^2) = \\ & = (0,7x^2y + 5y^2)^2 - (0,7x^2y - 5y^2)^2 = (0,7x^2y + 5y^2 - (0,7x^2y - 5y^2))(0,7x^2y + 5y^2 + 0,7x^2y - 5y^2) = \\ & = (\underline{0,7x^2y} + \underline{5y^2} - \underline{0,7x^2y} + \underline{5y^2})(\underline{1,4x^2y}) = 10y^2 \cdot 1,4x^2y = 14x^2y^3. \end{aligned}$$

Пример 6. Решите уравнение:

$$1) 4x(x - 1) - 8 = \underbrace{(1 + 2x)(2x - 1)}_{(a+b)(a-b)=a^2-b^2} - 6x.$$

Решение.

$$\begin{aligned} 4x^2 - 4x - 8 &= 4x^2 - 1 - 6x, \\ 4x^2 - 4x - 4x^2 + 6x &= 8 - 1, \\ 2x &= 7, \\ x &= 3,5. \end{aligned}$$

Ответ: 3,5.

$$2) (a + 6)^2 - \underbrace{(a - 4)(a + 4)}_{(a-b)(a+b)=a^2-b^2} = 4.$$

Решение.

$$\begin{aligned} a^2 + 12a + 36 - (a^2 - 16) &= 4, \\ a^2 + 12a + 36 - a^2 + 16 &= 4, \\ 12a &= 4 - 16 - 36, \\ 12a &= -48, \\ a &= -4. \end{aligned}$$

Ответ: -4.

Разложение многочлена на множители способом вынесения общего множителя за скобки

Разложить многочлен на множители — это значит представить его в виде произведения одночлена и многочлена или произведения многочленов.

Вынести общий множитель за скобки — это значит представить данный многочлен в виде произведения одночлена и многочлена.

$$2a^2b^3 + 8ab^2 = 2ab^2(ab + 4).$$

Вынесение общего множителя за скобки выполняется по распределительному закону.



$$ac + bc + dc = c(a + b + d).$$

$$\begin{array}{ccccccc} & a & & b & & d & \\ c & \boxed{} & + & c & \boxed{} & + & c & \boxed{} & = & c & \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ ac & + & bc & + & dc & = & c(a + b + d). \end{array}$$

Чтобы разложить многочлен на множители вынесением общего множителя за скобки, нужно:

- 1) определить общий множитель у всех членов многочлена;
- 2) записать его и открыть скобку;
- 3) разделить каждый член многочлена на множитель, записанный перед скобкой;
- 4) записать сумму полученных результатов деления каждого члена многочлена на одночлен и закрыть скобку.